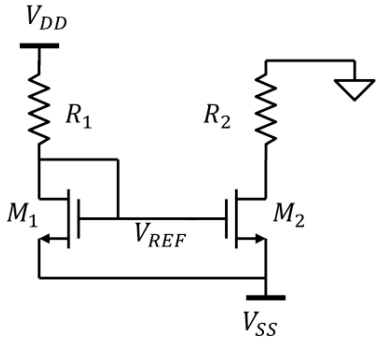
ESERCIZIO 1

DATI:
M_1: $k_{n1} = 1mA/V^2$, $V_{TN} = 1V$
M_2: $k_{n2} = 4mA/V^2$, $V_{TN} = 1V$
$R_1 = 36k\Omega$, $R_2 = 3k\Omega$
$V_{DD} = 10V$, $V_{SS} = -10V$

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. Il potenziale V_{REF}
2. La corrente erogata da M_2.
3. Il valore massimo della resistenza R_2 tale da mantenere M_2 in saturazione.



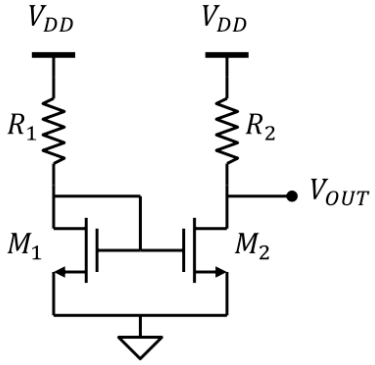
Soluzione

1. $V_{REF} = -8V$
2. $I_{DS2} = 2mA$
3. $R_{2,MAX} = 4.5k\Omega$

ESERCIZIO 2

DATI:
M_1: $k_{n1} = 1mA/V^2$, $V_{TN} = 1V$
M_2: $k_{n2} = 2.5mA/V^2$, $V_{TN} = 1V$
$R_2 = 1k\Omega$
$V_{DD} = 10V$

Dato il circuito in figura, trovare il valore della resistenza R_1 affinché $V_{OUT} = 5V$.



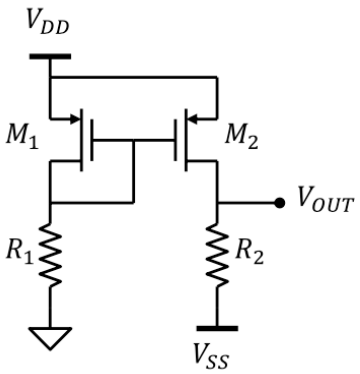
Soluzione

$R_1 = 3.5k\Omega$

ESERCIZIO 3

DATI:
M_1: $k_{p1} = 1mA/V^2$, $V_{TP} = -1.5V$
M_2: $k_{p1} = 5mA/V^2$, $V_{TP} = -1.5V$
$R_2 = 500\Omega$
$V_{DD} = 5V$, $V_{SS} = -5V$

Dato il circuito in figura, trovare il valore della resistenza R_1 affinché $V_{OUT} = 0V$.



Soluzione

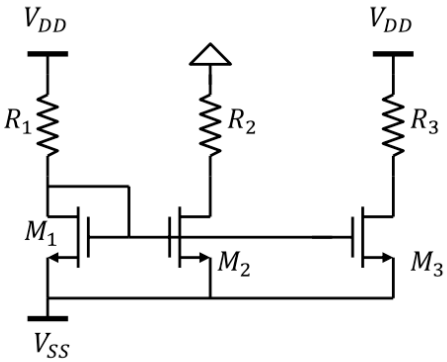
$R_1 = 750\Omega$

ESERCIZIO 4

DATI:
M_1: $k_{n1} = 1mA/V^2$, $V_{TN} = 2V$
M_2: $k_{n2} = 2mA/V^2$, $V_{TN} = 2V$
M_3: $k_{n3} = 4mA/V^2$, $V_{TN} = 2V$
$R_2 = 500\Omega$, $R_3 = 2k\Omega$
$V_{DD} = 10V$, $V_{SS} = -10V$

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. Il valore della resistenza R_1 affinché la corrente su M_2 sia $I_{DS2} = 4mA$
2. Quanta potenza viene dissipata su R_3?



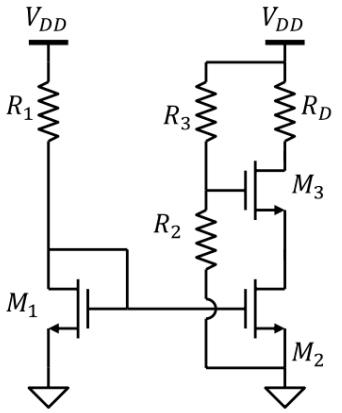
Soluzione

1. $R_1 = 8k\Omega$
2. $P_3 = 0.128W$

ESERCIZIO 5

DATI:
M_1: $k_{n1} = 10mA/V^2$, $V_{TN} = 1.5V$
M_2: $k_{n2} = 1mA/V^2$, $V_{TN} = 1.5V$
M_3: $k_{n3} = 4mA/V^2$, $V_{TN} = 1.5V$
$R_1 = 1.5k\Omega$, $R_2 = 40k\Omega$, $R_3 = 60k\Omega$, $R_D = 10k\Omega$
$V_{DD} = 10V$

Dato il circuito in figura, calcolare il punto di polarizzazione di tutti i MOSFET.



Soluzione

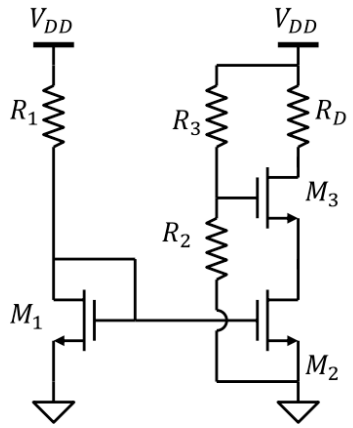
M_1: $V_{GS} = V_{DS} = 2.5V$, $I_{DS} = 5mA$
M_2: $V_{GS} = 2.5V$, $V_{DS} = 2V$, $I_{DS} = 0.5mA$
M_3: $V_{GS} = 2V$, $V_{DS} = 3V$, $I_{DS} = 0.5mA$

ESERCIZIO 6

DATI:
M_1: $k_{n1} = 5mA/V^2$, $V_{TN} = 1V$
M_2: $k_{n2} = 1mA/V^2$, $V_{TN} = 1V$
M_3: $k_{n3} = 4mA/V^2$, $V_{TN} = 1V$
$R_2 = 60k\Omega$, $R_3 = 40k\Omega$, $V_{DD} = 10V$

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. le resistenze R_1 e R_D affinché la corrente attraverso M_3 sia 2mA, il potenziale del drain di M_3 sia 7V.
2. La polarizzazione di tutti i MOSFET, verificandone la condizione di saturazione



Soluzione

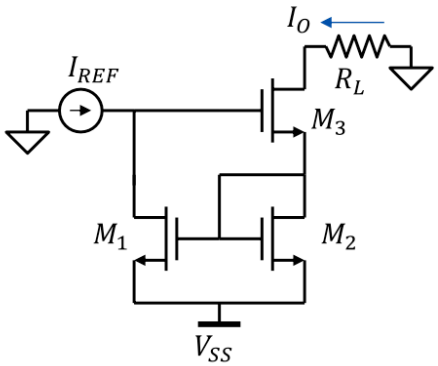
1. $R_1 = 700\Omega$, $R_D = 1.5k\Omega$.
2. M_1: $V_{GS} = V_{DS} = 3V$, $I_{DS} = 10mA$
   M_2: $V_{GS} = 3V$, $V_{DS} = 4V$, $I_{DS} = 2mA$
   M_3: $V_{GS} = 2V$, $V_{DS} = 3V$, $I_{DS} = 2mA$

ESERCIZIO 7

DATI: $V_{SS} = -10V$, $I_{REF} = 2mA$
M_1: $k_{n1} = 1mA/V^2$, $V_{TN} = 1V$
M_2: $k_{n2} = 0.5mA/V^2$, $V_{TN} = 1V$
M_3: $k_{n3} = 2mA/V^2$, $V_{TN} = 1V$

Dato il circuito in figura:

1. Trovare il valore della corrente I_O nell'ipotesi che tutti i MOSFET lavorino in saturazione.
2. Calcolare il massimo valore della resistenza R_L che garantisce che tutti i MOSFET lavorino in saturazione



Soluzione

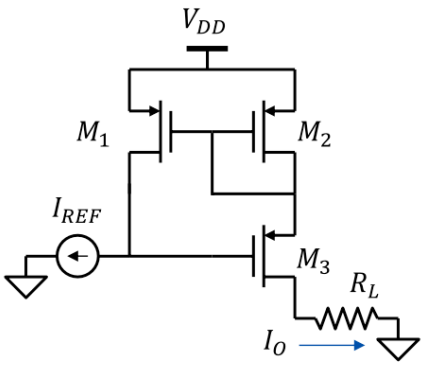
1. $I_O = 1mA$
2. $R_{L,MAX} = 6k\Omega$

ESERCIZIO 8

DATI: $V_{DD} = 5V$, $I_{REF} = 0.5mA$
M_1: $k_{p1} = 1mA/V^2$, $V_{TP} = -0.5V$
M_2: $k_{p2} = 1mA/V^2$, $V_{TP} = -0.5V$
M_3: $k_{p3} = 4mA/V^2$, $V_{TP} = -0.5V$

Dato il circuito in figura:

1. Trovare il valore della corrente I_O nell'ipotesi che tutti i MOSFET lavorino in saturazione.
2. Calcolare il massimo valore della resistenza R_L che garantisce che tutti i MOSFET lavorino in saturazione



Soluzione

1. $I_O = 0.5mA$
2. $R_{L,MAX} = 6k\Omega$